
Parcours de révision – Trigonométrie et loi des grands nombres

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flashs	4
Partie 3 – Sujets de bac	6
Sujet 1 – Loi des grands nombres et moyenne d'échantillons	6
Sujet 2 – Trigonométrie, convexité et intégration	8

Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

1. CERCLE ET VALEURS

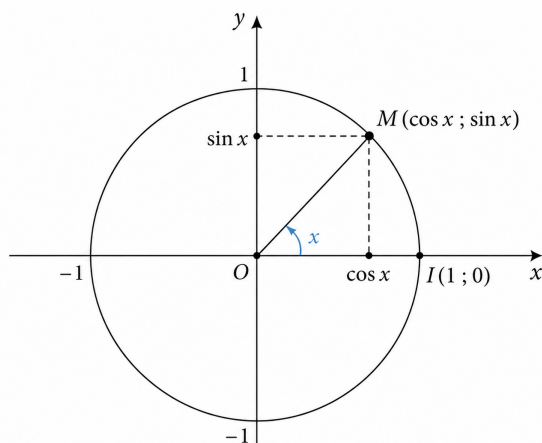
Cosinus et sinus

À un réel x , on associe le point M du cercle trigonométrique.

$$\cos x = x_M, \quad \sin x = y_M.$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1, \quad -1 \leq \sin x \leq 1.$$

Schéma du cercle trigonométrique



Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

2. PROPRIÉTÉS ET DÉRIVÉES

Parité et périodicité

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

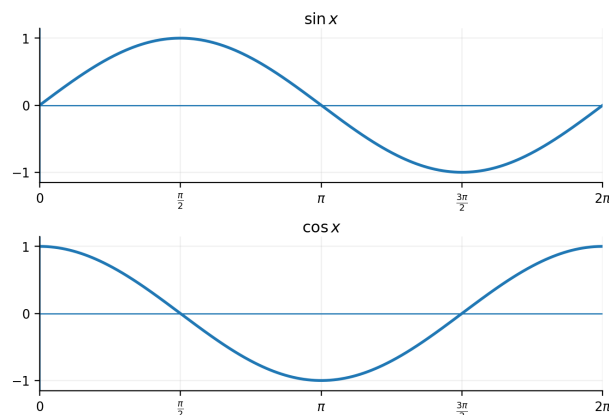
Cosinus et sinus sont 2π -périodiques.

Dérivées

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$

Variations utiles

- sin croît sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ puis décroît sur $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.
- cos décroît sur $[0; \pi]$ puis croît sur $[\pi; 2\pi]$.



3. ÉQUATIONS ET VIGILANCES

Équations trigonométriques

Pour $k \in \mathbb{Z}$:

$$\cos x = \cos a \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi, \\ x = -a + 2k\pi. \end{cases}$$

$$\sin x = \sin a \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi, \\ x = \pi - a + 2k\pi. \end{cases}$$

Méthode

- Résoudre d'abord dans $\mathbb{R}$ si nécessaire.
- Utiliser le cercle trigonométrique pour visualiser les solutions.
- Si l'énoncé impose un intervalle, ne garder que les solutions de cet intervalle.

Vigilances

- Ne pas oublier les deux familles de solutions.
- Ne pas oublier $k \in \mathbb{Z}$ dans les solutions générales.
- Attention aux intervalles du type $[-\pi; \pi]$ ou $[0; 2\pi]$.
- sin et cos n'admettent pas de limite en $+\infty$ ou $-\infty$.

Parcours de révision – Sommes de variables aléatoires

1. SOMMES ET LINÉARITÉ

Décomposer une variable

Quand une variable aléatoire est un gain total, un score ou une somme de contributions, on peut souvent écrire :

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

On étudie alors les variables simples X_i .

Espérance

Pour toutes variables aléatoires X, Y :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Pour tout réel a :

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X).$$

L'espérance est toujours linéaire.

Variance

Si X et Y sont indépendantes :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Pour tout réel a :

$$V(aX) = a^2 V(X), \quad \sigma(aX) = |a|\sigma(X).$$

Point de vigilance

La variance n'est additive que sous hypothèse d'indépendance.

2. ÉCHANTILLON : S_n ET M_n

Définitions

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes de même loi que X .

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n$$
$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

S_n est la somme ; M_n est la moyenne de l'échantillon.

Propriétés de S_n

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mathbb{E}(X), \quad V(S_n) = nV(X).$$
$$\sigma(S_n) = \sqrt{n}\sigma(X).$$

Propriétés de M_n

$$\mathbb{E}(M_n) = \mathbb{E}(X), \quad V(M_n) = \frac{V(X)}{n}.$$
$$\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}.$$

Plus n est grand, plus M_n est concentrée autour de $\mathbb{E}(X)$.

3. CONCENTRATION ET GRANDS NOMBRES

Bienaymé-Tchebychev

Pour $a > 0$:

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

Cette inégalité majore la probabilité d'un écart à l'espérance.

Inégalité de concentration

Pour $a > 0$:

$$P(|M_n - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}.$$

Le risque d'un écart fixé diminue lorsque n augmente.

Loi faible des grands nombres

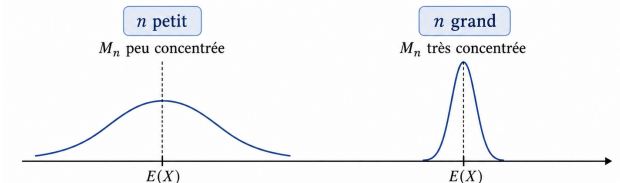
Pour tout $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mathbb{E}(X)| \geq a) = 0.$$

La moyenne observée se rapproche de la moyenne théorique quand la taille de l'échantillon augmente.

Schéma de concentration

LOI DES GRANDS NOMBRES ET CONCENTRATION DE LA MOYENNE ÉCHANTILLONNALE



$$V(M_n) = \frac{V(X)}{n} \text{ diminue } \longrightarrow$$

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

★ Quand n augmente, M_n se rapproche de $\mathbb{E}(X)$.

Partie 2 – Questions flashes

A. Trigonométrie : cercle et propriétés

1. (site 479) Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ?
2. (site 480) Que signifie que les fonctions cosinus et sinus sont 2π -périodiques ?
3. (site 481) Quelle propriété de parité vérifie la fonction cosinus ?
4. (site 482) Quelle propriété de parité vérifie la fonction sinus ?
5. (site 528) Quel est le point du cercle trigonométrique associé à un réel x ?
6. (site 529) Quelle longueur d'arc correspond à un tour complet sur le cercle trigonométrique ?
7. (site 530) Que vaut $\cos^2 x + \sin^2 x$?

B. Trigonométrie : valeurs remarquables

8. (site 531) Que valent $\cos(0)$ et $\sin(0)$?
9. (site 533) Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$?
10. (site 484) Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$?
11. (site 691) Donner $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

C. Liens avec l'analyse

12. (site 158) Donner une primitive de $\cos(x)$.
13. (site 159) Donner une primitive de $\sin(x)$.
14. (site 247) Quelle est une primitive de $-\sin x$?
15. (site 798) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

D. Variables aléatoires et loi des grands nombres

16. Donner la formule de l'espérance d'une variable aléatoire finie X . (site 489)
17. Donner la formule de la variance d'une variable aléatoire finie X . (site 490)
18. Comment définit-on l'écart-type d'une variable aléatoire X ? (site 491)
19. Quelle est l'espérance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 63)
20. Quelle est la variance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 65)
21. Dans un contexte concret, que représente l'espérance ? (site 64)
22. Que représente une moyenne empirique sur un échantillon ?
23. Que dit, de manière simple, la loi faible des grands nombres ?
24. Quand n augmente, que devient généralement le risque d'un écart important entre une moyenne empirique et l'espérance ?
25. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même espérance μ , que vaut l'espérance de $M_n =$

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} ?$$

Partie 3 – Sujets de bac

Sujet 1 – Loi des grands nombres et moyenne d'échantillons

Référence : Métropole, 17 juin 2025, sujet 1, exercice 1

On compte quatre groupes sanguins dans l'espèce humaine : A, B, AB et O. Chaque groupe sanguin peut présenter un facteur rhésus. Lorsqu'il est présent, on dit que le rhésus est positif, sinon on dit qu'il est négatif.

Au sein de la population française, on sait que :

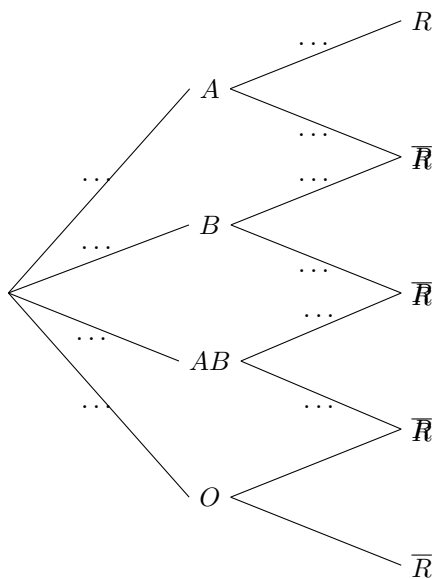
- 45 % des individus appartiennent au groupe A, et parmi eux 85 % sont de rhésus positif ;
- 10 % des individus appartiennent au groupe B, et parmi eux 84 % sont de rhésus positif ;
- 3 % des individus appartiennent au groupe AB, et parmi eux 82 % sont de rhésus positif.

On choisit au hasard une personne dans la population française.

On désigne par :

- A l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin A » ;
- B l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin B » ;
- AB l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin AB » ;
- O l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin O » ;
- R l'événement : « la personne choisie a un facteur rhésus positif ».

Pour un événement quelconque E , on note $\bar{E}$ l'événement contraire de E et $p(E)$ la probabilité de E .



1. Recopier l'arbre ci-dessus en complétant les dix pointillés.
2. Montrer que $p(B \cap R) = 0,084$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
3. On précise que $p(R) = 0,8397$. Montrer que $p_O(R) = 0,83$.
4. On dit qu'un individu est « donneur universel » lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Le groupe O de rhésus négatif est le seul vérifiant cette caractéristique. Montrer que la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est de 0,0714.
5. Lors d'une collecte de sang, on choisit un échantillon de 100 personnes dans la population d'une ville française. Cette population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 100 personnes associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon.

- a. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
 - b. Déterminer à 10^{-3} près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon.
 - c. Montrer que l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X est égale à 7,14 et que sa variance $V(X)$ est égale à 6,63 à 10^{-2} près.
6. Lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans N villes françaises choisies au hasard numérotées $1, 2, 3, \dots, N$, où N est un entier naturel non nul.

On considère la variable aléatoire X_1 qui à chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1 associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon. On définit de la même manière les variables aléatoires X_2 pour la ville 2, ..., X_N pour la ville N .

On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles admettent la même espérance égale à 7,14 et la même variance égale à 6,63.

On considère la variable aléatoire

$$M_N = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}.$$

- a. Que représente la variable aléatoire M_N dans le contexte de l'exercice ?
- b. Calculer l'espérance $E(M_N)$.
- c. On désigne par $V(M_N)$ la variance de la variable aléatoire M_N . Montrer que

$$V(M_N) = \frac{6,63}{N}.$$

- d. Déterminer la plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que

$$P(7 < M_N < 7,28) > 0,95.$$

Sujet 2 – Trigonométrie, convexité et intégration

Référence : Amérique du Nord, 22 mai 2025, sujet 2, exercice 4

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0; \pi]$ par

$$f(x) = e^x \sin(x).$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère.

Partie A

1. a. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; \pi]$,

$$f'(x) = e^x [\sin(x) + \cos(x)].$$

- b. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2. a. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

- b. Démontrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

- c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$,

$$e^x \sin(x) \geq x.$$

3. Justifier que le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion.

Partie B

On note

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx.$$

1. En intégrant par parties l'intégrale I de deux manières différentes, établir les deux relations suivantes :

$$I = 1 + J \quad \text{et} \quad I = e^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

2. En déduire que

$$I = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2}.$$

3. On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x$.

Les courbes représentatives des fonctions f et g sont tracées dans le repère orthogonal ci-dessous sur l'intervalle $[0; \pi]$. Calculer la valeur exacte de l'aire du domaine hachuré situé entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.

